Методы оптимизации. Семинар 9. Двойственная задача

Никита Корнилов

Московский физико-технический институт

29 октября 2026г

$\min_{x \in \mathbb{R}^d} f(x)$ $\quad\longleftrightarrow\quad$ f-выпукла, $\nabla f = 0$

Задача оптимизации с ограничениями

Постановка прямой задачи оптимизации стандартной формы:

$$p^* = \min_{x \in \mathbb{R}^d} f_0(x)$$
$$\text{s.t. } f_i(x) \leq 0, \; i = 1, \ldots, n, \tag{1}$$
$$h_j(x) = 0, \; j = 1, \ldots, m,$$

с прямой переменной $x \in \mathbb{R}^d$.

Лагранжиан

min f_0(x)
h_j(x) = 0

Definition (**Лагранжиан**)

Лагранжиан $L : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \overline{\mathbb{R}}$ для задачи (1) задается следующим образом:

$$L(x, \lambda, \nu) = f_0(x) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f_i(x) + \sum_{j=1}^{m} \nu_j h_j(x). \tag{2}$$

$\lambda \in \mathbb{R}^n$ и $\nu \in \mathbb{R}^m$ мы будем называть двойственными переменными, в то время как $x \in \mathbb{R}^d$ — прямой.

Двойственная функция

Definition (Двойственная функция по Лагранжу)

Определим двойственную функцию по Лагранжу (или просто двойственную функцию) $g : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \overline{\mathbb{R}}$ следующим образом:

$$g(\lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathbb{R}^d} L(x, \lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \left(f_0(x) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f_i(x) + \sum_{j=1}^{m} \nu_j h_j(x) \right). \tag{3}$$

- Если при (λ, ν) лагранжиан L является неограниченным снизу по переменной x, то значение $g(\lambda, \nu) = -\infty$.
- $g(\lambda, \nu)$ **всегда** является вогнутой по переменным (λ, ν).

Нижняя оценка

$p^* = \min f_0(x)$

$f_i(x) \le 0$

$h_j(x) = 0$

$p^* = -\infty$

$p^* > -\infty$ x^* $h_j(x^*) = 0$

$f_i(x^*) \le 0$

Proposition

Пусть дано оптимальное значение задачи (1) p^* *(может быть* $-\infty$*). Тогда, для любого* $\lambda \succeq 0$ *и любого* ν *выполняется*

$$g(\lambda, \nu) \le p^*. \tag{4}$$

Получили нижнюю оценку на оптимальное значение задачи (1).

$\nu, \lambda \ge 0$ $p^* = -\infty \to g(\lambda, \nu) \to -\infty$

$g(\lambda, \nu) = \inf_x \left[f_0(x) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f_i(x) + \sum_{j=1}^{m} h_j(x) \nu_j \right]$

x^* $\le f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f_i(x^*) + \sum_{j=1}^{m} h_j(x^*) \nu_j \le f_0(x^*) = p^*$

Двойственная задача

Нижняя оценка $g(\lambda, \nu)$ зависит напрямую от λ и ν. А какова **лучшая** оценка на p^* снизу?

$$d^* = \max_{\lambda,\nu} g(\lambda, \nu),$$
$$\text{s.t. } \lambda \succeq 0. \tag{5}$$

$d^* \leq p^*$

Такая задача называется **двойственной задачей** к задаче (1). Эта задача является задачей выпуклой оптимизации, так как максимизация вогнутой функции и линейные ограничения λ.

Сильная и слабая двойственности

Для оптимального значения двойственной задачи d^* всегда верно

$$d^* \leq p^*.$$

Это свойство называется **слабой двойственностью**. – всегда

В частности, когда

$$d^* = p^*,$$

то выполняется свойство **сильной двойственности**. – при огр. вып.

Разрешимость и неограниченность

Proposition

Если прямая задача ***неограниченна снизу*** $(p^* = -\infty)$, *то двойственная задача* $g(\lambda, \nu) \equiv -\infty$.

Proposition

Если двойственная задача ***неограниченна сверху*** $(d^* = +\infty)$, *то прямая задача* ***может не иметь допустимых прямых точек***.

При выполнении **сильной двойственности** утверждения верны и в обратную сторону.

Условие сильной выпуклости Слейтера

Рассмотрим задачу с выпуклыми $f_0, \ldots, f_n$ и линейными равенствами:

$$\begin{aligned} &\min_x \ f_0(x) \\ &\textbf{s.t.} \ f_i(x) \leq 0, \ i = 1, \ldots, n, \\ &\quad Ax = b. \end{aligned} \tag{6}$$

Proposition (Условие Слейтера)

Будем говорить, что для задачи (6) *выполняется условие Слейтера, если существует допустимая точка* $\overline{x} \in relint(\cap_{i=0}^m dom\ f_i)$, *такая что*

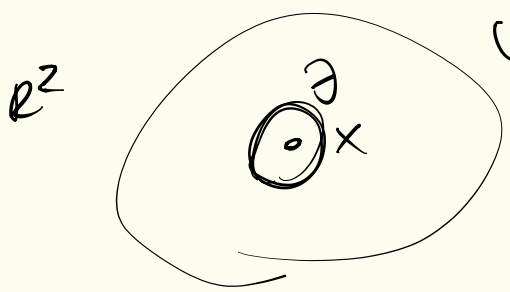
$$f_i(\overline{x}) < 0, \ i = 1, \ldots, n, \ A\overline{x} = b.$$

Ослабленное условие: $f_i(\overline{x}) < 0$ *только у не аффинных* f_i.

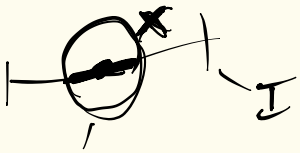
Theorem (Теорема Слейтера)

Если для задачи (6) *выполняется (ослабленное) условие Слейтера, то тогда выполняется свойство сильной двойственности.*

int R^d



$x \in \text{int} I$



$B \cap \text{aff} I \subset I$ –
rel int

f_0, f_i – выпуклые

$Ax = b$ – линейные

$\tilde{x} \in$ rel int

$A\tilde{x} = b$

$f_i(\tilde{x}) < 0$

Пример

Example (Решение СЛАУ минимальной нормы)

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} x^T x$$
$$\text{s.t. } Ax = b,$$

где $A \in \mathbb{R}^{m \times d}$, $b \in \mathbb{R}^m$.

$$\min x^T x \quad - f_0(x)$$
$$Ax = b \quad - h_j(x) \qquad V = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}$$

1) $L = f_0(x) + \sum_{j=1}^{m} v_j h_j =$

$= \langle x, x \rangle + v^T (Ax - b)$

$(v_1)(v_2)..(v_m) \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ m \end{pmatrix}$

$= \langle x, x \rangle + \langle v, Ax - b \rangle =$

$\langle x, x \rangle + \langle A^T v, x \rangle - \langle v, b \rangle$

2) $g(v) = \inf_{x \in R^d} L(x, v)$

f_0 - выпукла, h_j - линейна

$L = f_0(x) + \sum v_j h_j(x)$ — выпукла по x

выпукла; линейная; линейная

$\nabla_x L = 0$

$dL = \langle 2x, dx \rangle + \langle A^T v, dx \rangle$

$= \langle 2x + A^T v, dx \rangle = \langle \frac{\partial L}{\partial x}, dx \rangle$

$2x + A^T v = 0 \rightarrow \bar{x} = -\frac{A^T v}{2} \quad \forall A, v$

3) $g(v) = \langle \bar{x}, \bar{x} \rangle + v^T (A\bar{x} - b)$

$= \frac{v^T A A^T v}{4} - \frac{v^T A A^T v}{2} - v^T b$

$= -\frac{v^T A A^T v}{4} - v^T b$

4) $\max_v g(v) = \max_v \left(-\frac{\|A^T v\|_2^2}{4} - v^T b \right)$ без условий

$\partial_v y = 0 \Rightarrow v^*$

$y^* = g(v^*) \to p^*$

5) Сильная двойств $\Leftarrow$ ок

$f_0(x) = \|x\|_2^2$ - вып

условия равенств $\to$ выпукл

$\to$ сильная двой

6) $L(x, v^*)$

$p^* = g(v^*) = \inf\limits_x L(x, v^*) \leq p^*$

$p^* \leq \inf\limits_x f(x) + \sum\limits_{j=1}^{m} v_j^* h_j(x) \leq p^*$

$f_0(x^*) + \sum v_j h_j(x^*) = f_0(x^*)$

$0 \qquad\qquad p^*$

$\to$ x^* миним. inf

$\inf\limits_x L(x, v^*) \to$ если $\exists u!$ $x^* \to$ x^* - решение исход задачи

Внимательно, x - много и не все допустимые

$\|\nabla f\| \leq M = \|\nabla f\|$

$\gamma_u = \frac{R}{M\sqrt{k}} = \frac{R}{\sqrt{M^2 k}} = \frac{R}{\sqrt{\|\nabla f\|^2 k + \varepsilon}}$

$\|\nabla f\|$ $\quad$ $\sum \|\nabla f\|_i^2$

$q_{i,\bar{a}} = q_{i,a \to B} + \ldots$

$\gamma_{u,i}$

Пример

Example (Задача линейного программирования)

Составьте двойственную задачу для

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \; & c^T x \\ \textbf{s.t.} \; & Ax = b, \\ & x \succeq 0, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m, c \in \mathbb{R}^n$.

$x \geq 0$ справа

1) $L(x, \lambda, \nu) = c^T x + \nu^T (Ax - b) + \lambda^T (-x)$

$= \langle c + A^T \nu - \lambda, x \rangle - \nu^T b$

выпуклый

2) $g(\lambda, \nu) = \inf L(x, \lambda, \nu)$

$\nabla_x L = c + A^T \nu - \lambda = 0 \in c, A, \nu, \lambda$

3.1) если $c + A^T \nu - \lambda = 0$

$g(\lambda, \nu) = -\nu^T b$

3.2) если $c + A^T \nu - \lambda \neq 0$

$L(x, \lambda, \nu) \to -\infty$ показать

$g(\lambda, \nu) = -\nu^T b$ ненулевая коорд $\exists$

$g(\lambda, \nu) = \begin{cases} -\nu^T b, & c + A^T \nu - \lambda = 0 \\ +\infty, & \text{иначе} \end{cases}$ не учитывать

4) $\max_{\nu, \lambda \geq 0} g(\lambda, \nu) = \max_{\nu, \lambda} -\nu^T b$

$\lambda \geq 0$

$c + A^T \nu - \lambda = 0$

Перенос условий в inf

Простые ограничения (например, область определения функции) можно заносить не в лагранжиан, а в множество, по которому берётся inf для двойственной функции.

Общий алгоритм

1. Составляем лагранжиан (обратите внимание на знак $f_i(x) \leq 0$):

$$L(x, \lambda, \nu) = f_0(x) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f_i(x) + \sum_{j=1}^{m} \nu_j h_j(x).$$

2. Ищем двойственную функцию $g(\lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathbb{R}^d} L(x, \lambda, \nu)$.
Простые ограничения можно вносить не в лагранжиан, а в множество, по которому берется inf.

   Если функция f_0 и неравенства f_i выпуклые, а равенства h_j линейные, то лагранжиан $L(x, \lambda, \nu)$ выпуклый по x. Можно применять условие глобального минимума $\nabla_x L(x, \lambda, \nu) = 0$. Но осторожно с (λ, ν), где инфинум не достигается. В случае других f_0, f_i, h_j, надо смотреть инфинум отдельно.

3. Составляем двойственную задачу (**помним про** $\underbrace{\lambda \succeq 0}$):

$$\max_{\lambda \succeq 0, \nu} g(\lambda, \nu).$$

Пример на нелинейные условия равенства

Example (Задача разбиения)

Составьте двойственную задачу для

$$\min_{x \in \mathbb{R}^m} \; x^T W x$$
$$\text{s.t. } x_j^2 = 1, \quad j = 1, \dots m,$$

где $W \in \mathbb{S}_+^m$.

Связь с сопряженными функциями

$$f_0^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^d} (y^T x - f_0(x)).$$

Для нахождения связи рассмотрим следующую задачу

$$\begin{aligned} &\min_x \ f_0(x) \\ &\textbf{s.t. } Ax \preceq b, \\ &\quad Cx = d. \end{aligned}$$

$$g(\lambda, \nu) = -\lambda^T b - \nu^T d - f_0^*(-A^T \lambda - C^T \nu), \quad \lambda \succeq 0.$$

Для задач с линейными ограничениями, можно выписать двойственную задачу, зная лишь сопряженную функцию.

$$f_0^*(y) = \sup_x \langle y, x \rangle - f(x)$$

$$\min f_0(x) \qquad L(x, \lambda, \nu) = f_0(x) + \lambda^T(Ax - b) + \nu^T(Cx - d)$$

$$Ax \leq b$$

$$Cx = d$$

$$g(\lambda, \nu) = \inf_x L(x, \lambda, \nu) = -\sup_x -L(x, \lambda, \nu) =$$

$$-\sup_x \left(-f_0(x) - x^T A x + \lambda^T b - \nu^T C x + \nu^T d \right)$$

$$= -\lambda^T b - \nu^T d - \sup_x \left(\langle x, -C^T\nu + A^T\lambda \rangle - f_0(x) \right)$$

$$\| \qquad f_0^*(-C^T\nu + A^T\lambda)$$

$$= -\lambda^T b - \nu^T d - f_0^*(-C^T\nu + A^T\lambda)$$

$$-\lambda^T b - \nu^T d - f_0^*(-C^T\nu + A^T\lambda)$$

$$\max_{\nu, \lambda \geq 0} \quad -\lambda^T b - \nu^T d - f_0^*(-C^T\nu + A^T\lambda)$$

$$\max_{\nu, \lambda} \quad \lambda \geq 0$$

$$-C^T\nu + A^T\lambda \in \operatorname{dom} f_0^*$$

$$\min \|x\| \quad Cx = d \quad (\leq) \qquad f_0^*(y) = \begin{cases} 0, & \|y\|_* \leq 1 \\ +\infty \end{cases}$$

$A = 0, b = 0$

$$\max \; -\nu^T d = 0$$

$$\|C^T\nu\|_* \leq 1$$

Примеры на сопряженные функции

Example (Решение СЛАУ с наименьшей нормой общего вида)

Составьте двойственную задачу для

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \|x\|$$
$$\text{s.t. } Cx = d,$$

где $\|\cdot\|$ - любая норма, $C \in \mathbb{R}^{m \times d}, d \in \mathbb{R}^m$.

Пример на сопряженные функции

Example (Максимизация энтропии)

Составьте двойственную задачу для

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & \sum_{i=1}^{d} x_i \log x_i \\ \textbf{s.t.} \quad & Ax \preceq b, \\ & \mathbf{1}^T x = 1, \\ & x \geq 0, \end{aligned}$$

dom fo — область опр.

где $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$.

Здесь мы заносим условие $x \geq 0$ в $\sup_{x \geq 0}$ при подсчете сопряженной функции.

$L(x, \lambda, v) = \ldots$ - без части условий

$\inf \; L(x, \lambda, v)$

x - по остав условия

$x \geq 0$

$$f_0(x) = \sum_{i=1}^{d} \underbrace{x_i \log x_i}_{\varphi}$$

$$f_0^*(y) = \sum_{i=1}^{d} \varphi_i^*(y_i)$$

$$\varphi(x) = x \log x$$

$$\varphi^*(y) = \sup_x \left(\langle x, y \rangle - x(\log x) \right)$$

$$(\dots)' = y - \log x - x \cdot \frac{1}{x} = y - \log x - 1 = 0$$

$$\log x = y - 1$$

$$\bar{x} = e^{y-1} \quad \forall y$$

$$\varphi^*(y) = \bar{x} y - \bar{x} \log \bar{x} = y e^{y-1} - e^{y-1}(y-1)$$

$$= e^{y-1}$$

$$f_0^*(y) = \sum_{i=1}^{d} e^{y_i - 1}$$

$$-x^T b - \nu^T d - f_0^*(-C^T \nu - A^T \nu)$$

$$\max_{\nu, \lambda \geq 0} \quad -x^T b - \nu - \sum_{i=1}^{d} e^{-A^T \lambda - \vec{1}\nu}$$

$$\max_{x \geq 0, \nu \in \mathbb{R}} \quad Ax \leq b$$

$$1^T x = q \quad \nu \in \mathbb{R}$$

$C = 1^T$ строка

$d = q \in \mathbb{R}$

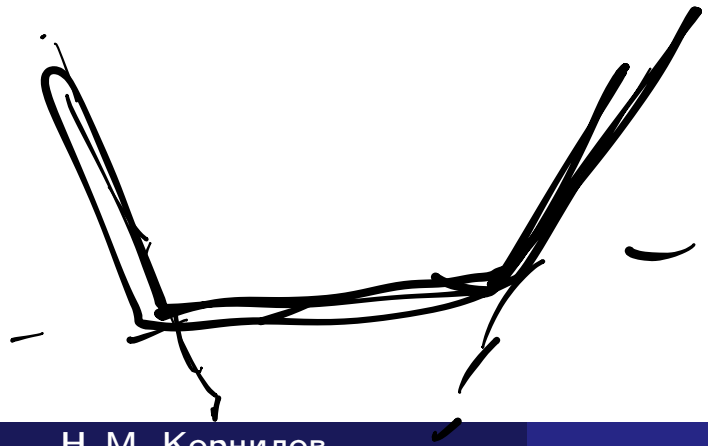
Ввод искуственных ограничений

Example (Кусочно-линейная оптимизация)

Составьте двойственную задачу для

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \max_{i=1,\dots,m} (a_i^T x + b_i),$$

где $a_i \in \mathbb{R}^d, b_i \in \mathbb{R}, \forall i \in \overline{1, m}$.



1/

$$\min_x f_0(x) = \min_{x,t\in\mathbb{R}} t \quad \text{s.t. } f_0(x) \le t$$

$$\min_x \left(\min_t t, \text{ s.t. } t \ge f_0(x)\right) = \min_x f_0(x)$$

$$\min_{x,t} t \quad \max_{i\in\overline{1,m}} (a_i^T x - b_i) \le t$$

$$\begin{cases} \min_{x,t} t \\ a_i^T x + b_i \le t, \quad i \in \overline{1,m} \end{cases}$$

$\forall i \to a_i^T x + b_i \le t$ — СЛАУ неравенства

$$L(x,t,\lambda) = \sum_i ((a_i^T x + b_i) - t)\lambda_i$$

$$+t = t\left(-\sum_i \lambda_i + 1\right) + \sum_i a_i^T \lambda_i \cdot x + \sum \lambda_i b_i$$

$$g(\lambda) = \inf_{x,t} L(x,t,\lambda) = \sum \lambda_i b_i$$

(linear in x and t)

when $\sum \lambda_i = 1$, $\sum a_i^T \lambda_i = 0$; else $-\infty$

$$\max \sum_i \lambda_i b_i, \text{ при } \sum_i \lambda_i = 1, \ \sum_i a_i^T \lambda_i = 0, \ \lambda_i \ge 0$$

2/

$$\min_x \max (a_i^T x + b_i) = \min_{x,y_i} \max(y_i)$$

(y_i — это $a_i^T x + b_i$)

$$\min_x f_0(x) = \min_x \min_t t \quad \text{s.t. } f_0(x) \le t$$

На практике

На практике методы работают следующим образом - происходит инициализация x^0, λ^0, ν^0, и итеративным алгоритмом меняются сразу как прямые, так и двойственные методы. В качестве критерия остановы берут $f(x^k) - g(\lambda^k, \nu^k) \leq \epsilon$.
Поэтому, когда будет исследоваться график невязки между прямой и двойственной функцией, то станет понятно, выполняется сильная двойственность, или же нет: $f(x^k) - g(\lambda^k, \nu^k)$ должно стремиться к $p^* - d^*$ – так называемому **оптимальному двойственному зазору**, и если выполняется свойство сильной двойственности, то этот зазор на графике будет стремиться к нулю.